
TD 3. Nouvelles fonctions usuelles.

Exercice 1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 2. Soient a et x deux réels.

Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = \sum_{k=0}^n \operatorname{ch}(a + kx)$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \operatorname{sh}(a + kx)$.

Exercice 3. Résoudre $\operatorname{ch}(x) = 2$.

Exercice 4. 1) (Une formule de trigonométrie hyperbolique) Calculer, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $2 \operatorname{sh}(t) \operatorname{ch}(t)$.

2) (Application) Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \prod_{k=1}^n \operatorname{ch}\left(\frac{x}{2^k}\right)$.

Exercice 5. Étudier les fonctions suivantes, et tracer leurs courbes représentatives :

$f : x \mapsto \operatorname{Arccos}(\cos(x))$, $g : x \mapsto \operatorname{Arcsin}(\sin(x))$ $h : x \mapsto \operatorname{Arctan}(\tan(x))$.

Exercice 6. On pose $f(x) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.

1°) Déterminer le domaine de définition D de f .

2°) Soit $x \in D$. Comment poser θ pour avoir $x = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$?

Exprimer alors $f(x)$ en fonction de θ .

3°) À l'aide de l'expression trouvée précédemment, simplifier f .

Exercice 7. On pose $f(x) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$

a) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f , et son domaine de dérivabilité.

b) Calculer f' .

c) En déduire une expression simple de f .

d) Retrouver ce résultat par une méthode similaire à celle de l'exercice précédent.

Exercice 8. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\operatorname{Arctan}(\operatorname{sh}(x)) = \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{\operatorname{ch}(x)}\right)$.

Exercice 9. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $2 \operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arcsin} x$ b) $\operatorname{Arccos}(x) = \operatorname{Arcsin}(2x)$.

Exercice 10. On considère l'équation : $(E) : \operatorname{Arctan}(x-1) + \operatorname{Arctan}(x+1) = \frac{\pi}{4}$.

1°) Démontrer que l'équation (E) admet une unique solution.

2°) La déterminer.

Exercice 11. Donner les domaines de définition, de dérivabilité et calculer les dérivées de $f : x \mapsto \operatorname{Arctan}\left(\frac{1}{2x^2}\right)$

et $g : x \mapsto \operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{x+1}\right) - \operatorname{Arctan}\left(\frac{x-1}{x}\right)$. Que peut-on en déduire ?

Exercice 2. Soient a et x deux réels.

Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = \sum_{k=0}^n \text{ch}(a + kx)$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \text{sh}(a + kx)$.

$$C_n = \sum_{k=0}^n \text{ch}(a + kx)$$

$$= \sum_{k=0}^n \left(\frac{e^{a+kx} + e^{-a-kx}}{2} \right)$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{e^a e^{kx} + e^{-a} e^{-kx}}{2}$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{e^a e^{kx}}{2} + \sum_{k=0}^n \frac{e^{-a} e^{-kx}}{2}$$

$$= \frac{e^a}{2} \sum_{k=0}^n e^{kx} + \frac{e^{-a}}{2} \sum_{k=0}^n e^{-kx}$$

$$= \frac{e^a}{2} \sum_{k=0}^n \frac{e^{kx}}{1} + \frac{e^{-a}}{2} \sum_{k=0}^n \frac{e^{-kx}}{1} \quad \frac{1}{1} = 1$$

$$= \frac{e^a}{2} \sum_{k=0}^n e^{kx} + \frac{e^{-a}}{2} \sum_{k=0}^n e^{-kx}$$

$$= \frac{e^a}{2} \sum_{k=0}^n (e^x)^k + \frac{e^{-a}}{2} \sum_{k=0}^n (e^{-x})^k$$

$$\uparrow$$

 $T_n(x)$

$$\uparrow$$

 (ceci est alors $T_n(-x)$)

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n (e^x)^k$$

• cas 1 : $x=0$ alors $e^x = 1$ et $T_n(x) = (n+1) = T_n(-x)$

$$\text{Donc pour } x=0, C_n = \frac{1}{2} e^a (n+1) + \frac{1}{2} e^{-a} (n+1)$$

$$= (n+1) \frac{e^a + e^{-a}}{2}$$

$$\boxed{C_n = (n+1) \text{ch}(a)}$$

$$\text{Et } \boxed{S_n = (n+1) \text{sh}(a)}.$$

$$S_n = \sum_{k=0}^n \text{sh}(a + kx)$$

$$= \sum_{k=0}^n \left(\frac{e^{a+kx} - e^{-a-kx}}{2} \right)$$

$$= \sum_{k=0}^n \left(e^a \frac{e^{kx}}{2} - e^{-a} \frac{e^{-kx}}{2} \right)$$

$$= \sum_{k=0}^n e^a \frac{e^{kx}}{2} - \sum_{k=0}^n e^{-a} \frac{e^{-kx}}{2}$$

$$= \frac{e^a}{2} \sum_{k=0}^n e^{kx} - \frac{e^{-a}}{2} \sum_{k=0}^n e^{-kx}$$

$$= \frac{e^a}{2} \sum_{k=0}^n (e^x)^k - \frac{e^{-a}}{2} \sum_{k=0}^n (e^{-x})^k$$

$$= \frac{e^a}{2} \left(\frac{1 - (e^x)^{n+1}}{1 - e^x} \right) - \frac{e^{-a}}{2} \left(\frac{1 - (e^{-x})^{n+1}}{1 - e^{-x}} \right)$$

• Cas 1: $T_n(x) = \frac{1 - (e^x)^{n+1}}{1 - e^x}$

$$= \frac{1 - e^{x(n+1)}}{1 - e^x}$$

$$= \frac{1 - e^{x(n+1)}}{e^{\frac{x}{2}} \left(\frac{1}{e^{\frac{x}{2}}} - \frac{e^x}{e^{\frac{x}{2}}} \right)}$$

$$= \frac{e^{\frac{x(n+1)}{2}} \left(e^{-\frac{(n+1)x}{2}} - e^{\frac{(n+1)x}{2}} \right)}{e^{\frac{x}{2}} \left(e^{-\frac{x}{2}} - e^{\frac{x}{2}} \right)}$$

$$= \frac{e^{\frac{x(n+1)}{2}} \left(-2 \operatorname{sh} \left(\frac{x(n+1)}{2} \right) \right)}{e^{\frac{x}{2}} \left(-2 \operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right) \right)} = e^{\frac{(n+1)x}{2} - \frac{x}{2}} \times \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$T_n(x) = e^{\frac{nx}{2}} \times \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, T_n(-x) = e^{-\frac{nx}{2}} \frac{\operatorname{sh} \left(-\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(-\frac{x}{2} \right)}$$

$$= e^{-\frac{nx}{2}} \frac{-\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{-\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$= e^{-\frac{nx}{2}} \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$\text{Donc } C_n = \frac{e^a}{2} e^{\frac{nx}{2}} \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)} + \frac{e^a}{2} e^{-\frac{nx}{2}} \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$C_n = \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)} \times \frac{e^{a+\frac{nx}{2}} + e^{a-\frac{nx}{2}}}{2}$$

$$C_n = \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)} \operatorname{ch} \left(a + \frac{nx}{2} \right)$$

$$\text{Donc } S_n = \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{n+1}{2} x \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{2} \right)} \operatorname{sh} \left(a + \frac{nx}{2} \right)$$

Exercice 3. Résoudre $\text{ch}(x) = 2$.

$$\text{ch}(x) = 2 \Leftrightarrow \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 2$$

$$\Leftrightarrow e^x + e^{-x} = 4$$

$$\Leftrightarrow e^x + \frac{1}{e^x} = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^{2x} + 1}{e^x} = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{X^2 + 1}{X} = 4$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 1 = 4X$$

$$\Leftrightarrow X^2 - 4X + 1 = 0 \quad \Delta = (-4)^2 - 4 = 12 = 4 \times 3 = (2\sqrt{3})^2$$

$$X_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} \quad X_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2}$$
$$= 2 - \sqrt{3} > 0 \quad = 2 + \sqrt{3} > 0$$

$$\text{On } X = e^x$$

$$\text{Donc } e^x = 2 - \sqrt{3} \text{ et } e^x = 2 + \sqrt{3} \text{ car } e^x \geq 0$$

$$\boxed{x = \ln(2 - \sqrt{3})} \text{ et } \boxed{x = \ln(2 + \sqrt{3})}$$

Exercice 4. 1) (Une formule de trigonométrie hyperbolique) Calculer, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $2 \operatorname{sh}(t) \operatorname{ch}(t)$.

2) (Application) Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \prod_{k=1}^n \operatorname{ch}\left(\frac{x}{2^k}\right)$.

$$\begin{aligned}
 1) \quad 2 \operatorname{sh}(t) \operatorname{ch}(t) &= 2 \frac{e^t - e^{-t}}{2} \frac{e^t + e^{-t}}{2} \\
 &= \frac{2(e^t - e^{-t})(e^t + e^{-t})}{4} \\
 &= \frac{(e^t - e^{-t})(e^t + e^{-t})}{2} \\
 &= \frac{e^{2t} + e^0 - e^0 - e^{-2t}}{2} \\
 &= \frac{e^{2t} - e^{-2t}}{2} \\
 &= \operatorname{sh}(2t)
 \end{aligned}$$

$$2) \quad \forall t \in \mathbb{R}^*, \operatorname{ch}(t) = \frac{\operatorname{sh}(2t)}{2 \operatorname{sh}(t)} \quad \text{car } \operatorname{sh}(t) \neq 0 \text{ pour } t \neq 0$$

donc pour $x \neq 0$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \prod_{k=1}^n \frac{\operatorname{sh}\left(2 \frac{x}{2^k}\right)}{2 \operatorname{sh}\left(\frac{x}{2^k}\right)}$$

$$= \prod_{k=1}^n \frac{1}{2} \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2^k}\right)}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^n \prod_{k=1}^n \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2^k}\right)}$$

$$u_n = \frac{1}{2^n} \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{sh}\left(\frac{x}{2^n}\right)} \quad \leftarrow \text{produit télescopique.}$$

$$\text{et si } x=0, u_n = \prod_{k=1}^n \operatorname{ch}(0) = \prod_{k=1}^n 1 = 1^n = 1$$

Exercice 5. Étudier les fonctions suivantes, et tracer leurs courbes représentatives :

$f : x \mapsto \operatorname{Arccos}(\cos(x))$, $g : x \mapsto \operatorname{Arcsin}(\sin(x))$ $h : x \mapsto \operatorname{Arctan}(\tan(x))$.

• $f : x \mapsto \operatorname{Arccos}(\cos(x))$

$\forall x \in \mathbb{R} \cos x \in [-1, 1]$ et Arccos est définie sur $[-1, 1]$

donc f est définie sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x + 2\pi) = \operatorname{Arccos}(\cos(x + 2\pi)) = \operatorname{Arccos}(\cos(x)) = f(x)$$

donc f est 2π -périodique donc on l'étudie sur $[-\pi, \pi]$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = \operatorname{Arccos}(\cos(-x))$$

$$= \operatorname{Arccos}(\cos(x))$$

$$= f(x)$$

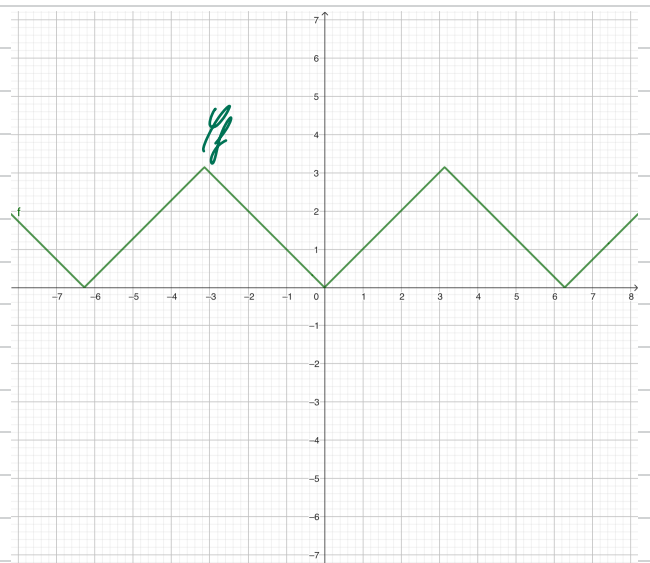
donc f est paire donc on l'étudie sur $[0, \pi]$

$$f(x) = x$$

On obtient la courbe $\mathcal{C}_f$ de f sur

$[-\pi, \pi]$ car elle est symétrique par rapport

à l'Oy puis on obtient $\mathcal{C}_f$ sur $\mathbb{R}$ par des translations de vecteurs $2k\pi \vec{x}$, $k \in \mathbb{Z}$ (2π -périodique)



• $g : x \mapsto \operatorname{Arcsin}(\sin(x))$

$\forall x \in \mathbb{R} \sin(x) \in [-1, 1]$ et Arcsin est défini sur $[-1, 1]$ donc g est définie sur $\mathbb{R}$.

Comme pour f , g est 2π -périodique, on l'étudie sur $[-\pi, \pi]$.

$$\text{Et } \forall x \in \mathbb{R}, g(-x) = \operatorname{Arcsin}(\sin(-x))$$

$$= -\operatorname{Arcsin}(\sin(x))$$

$$= -g(x)$$

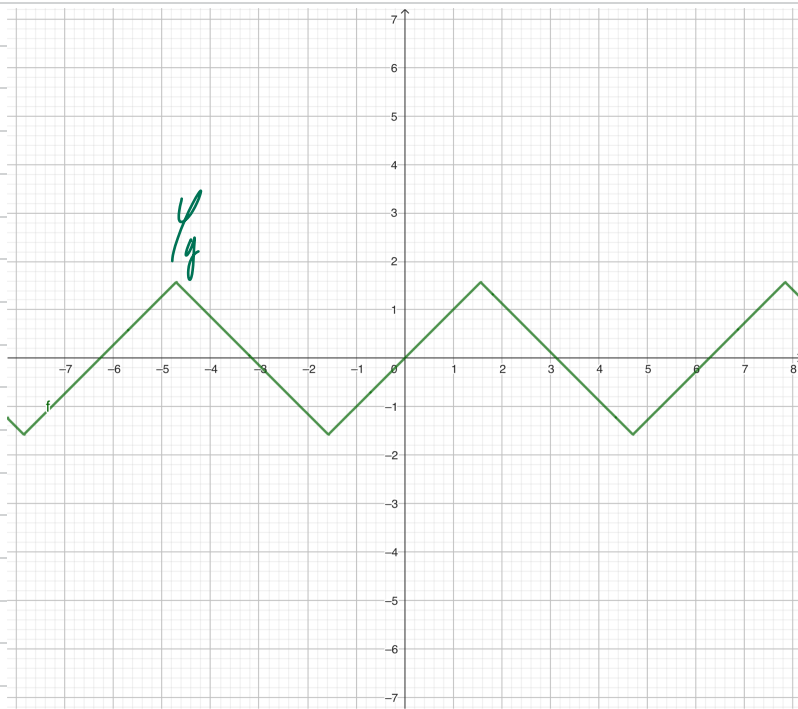
donc g est impaire, on l'étudie sur $[0, \pi]$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(\pi - x) = \operatorname{Arcsin}(\sin(\pi - x))$$

$$= \operatorname{Arcsin}(\sin(x))$$

$$= g(x)$$

donc f_g , la courbe de g , est symétrique par rapport à la droite $\Delta: x = \frac{\pi}{2}$ et comme $[0, \pi]$ est centré en $\frac{\pi}{2}$, on peut réduire l'étude à $[0, \frac{\pi}{2}]$. $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $g(x) = x$



• $h: x \mapsto \text{Arctan}(\tan(x))$

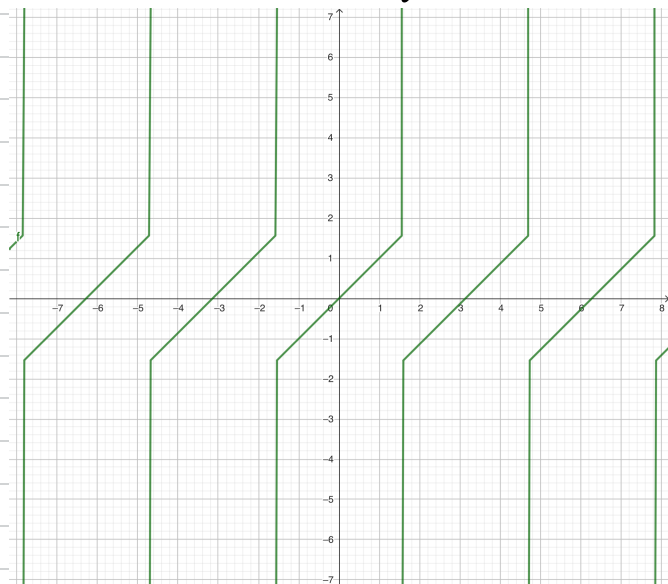
Arctan est définie sur $\mathbb{R}$ et tan sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / -\frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$

Comme tan est π -périodique, h aussi:

$$\begin{aligned} \forall x \in D, h(x + \pi) &= \text{Arctan}(\tan(x + \pi)) \\ &= \text{Arctan}(\tan(x)) \\ &= h(x) \end{aligned}$$

donc il suffit d'étudier h sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$ (qui est bien de longueur π)

et $\forall x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [, h(x) = x$



Exercice 6. On pose $f(x) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.

1°) Déterminer le domaine de définition D de f .

2°) Soit $x \in D$. Comment poser θ pour avoir $x = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$?

Exprimer alors $f(x)$ en fonction de θ .

3°) À l'aide de l'expression trouvée précédemment, simplifier f .

$$1) f: x \mapsto \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$$

$$f \text{ est définie en } x \Leftrightarrow -1 \leq \frac{2x}{1+x^2} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -1-x^2 \leq 2x \leq 1+x^2 \quad \text{car } 1+x^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow -x^2-2x-1 \leq 0 \quad \text{et} \quad 1+x^2-2x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2+2x+1 \geq 0 \quad \text{et} \quad x^2-2x+1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x+1)^2 \geq 0 \quad \text{et} \quad (x-1)^2 \geq 0 \quad \text{toujours vraies}$$

Donc f est définie sur $\mathbb{R}$.

2) On a $x \in \mathbb{R}$

$$\text{Posons: } x = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\text{Posons } \theta = 2 \operatorname{Arctan}(x)$$

$$\operatorname{Arctan}(x) = \operatorname{Arctan}\left(\tan\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\text{On a donc } \frac{\theta}{2} = \operatorname{Arctan}(x)$$

$$\operatorname{Arctan}(x) = \frac{\theta}{2}$$

$$\text{donc } \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \tan(\operatorname{Arctan}(x))$$

$$\theta = 2 \operatorname{Arctan}(x).$$

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = x$$

$$\text{d'où } f(x) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right)$$

$$= \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\frac{1}{\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}}\right)$$

$$= \operatorname{Arcsin}\left(2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$$

$$= \operatorname{Arcsin}\left(2 \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$$

$$= \operatorname{Arcsin}\left(2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$$

$$= \operatorname{Arcsin}\left(\sin\left(2 \times \frac{\theta}{2}\right)\right)$$

$$f(x) = \operatorname{Arcsin}(\sin \theta)$$

3) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\theta = 2 \operatorname{Arctan} x$

$$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} \leq 2 \operatorname{Arctan}(x) \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arctan}(x) \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{car } \tan \uparrow \uparrow \text{ sur }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$$\Leftrightarrow \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) \leq \tan(\operatorname{Arctan}(x)) \leq \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$$

donc : • Si $x \in [-1, 1]$, $f(x) = \operatorname{Arcsin}(\sin \theta)$

$$= \theta$$

$$= \operatorname{Arcsin}(x)$$

• Si $x > 1$, cherchons dans quel intervalle se trouve θ .

$\theta = 2 \operatorname{Arctan}(x)$, comme $x > 1$ car $\operatorname{Arctan} \uparrow \uparrow$

$$\frac{\pi}{2} > \operatorname{Arctan}(x) > \operatorname{Arctan}(1) = \frac{\pi}{4}$$

donc $\pi > 2 \operatorname{Arctan}(x) > \frac{\pi}{2}$ Ainsi $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$

$$f(x) = \operatorname{Arcsin}(\sin(\theta))$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

$$-\frac{\pi}{2} > -\theta > -\pi$$

donc $\pi - \frac{\pi}{2} > \pi - \theta > 0$ ie $\pi - \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$

donc $f(x) = \operatorname{Arcsin}(\sin(\theta)) = \operatorname{Arcsin}(\sin(\pi - \theta)) = \pi - \theta$ car $\pi - \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$

(donc $\pi - \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$)

$$f(x) = \pi - 2 \operatorname{Arctan}(x) \text{ pour } x > 1$$

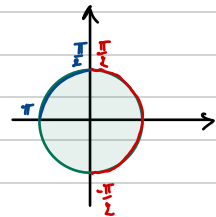
• Si $x < -1$: $-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arctan}(x) < -\frac{\pi}{4}$ car $\operatorname{Arctan} \uparrow \uparrow$.

donc $-\pi < 2 \operatorname{Arctan}(x) < -\frac{\pi}{2}$

Ainsi $\theta \in]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$

donc $\theta + \pi \in]0, \frac{\pi}{2}[$

$$\text{donc } f(x) = \operatorname{Arcsin}(\sin(\theta)) = \operatorname{Arcsin}(-\sin(\theta + \pi))$$



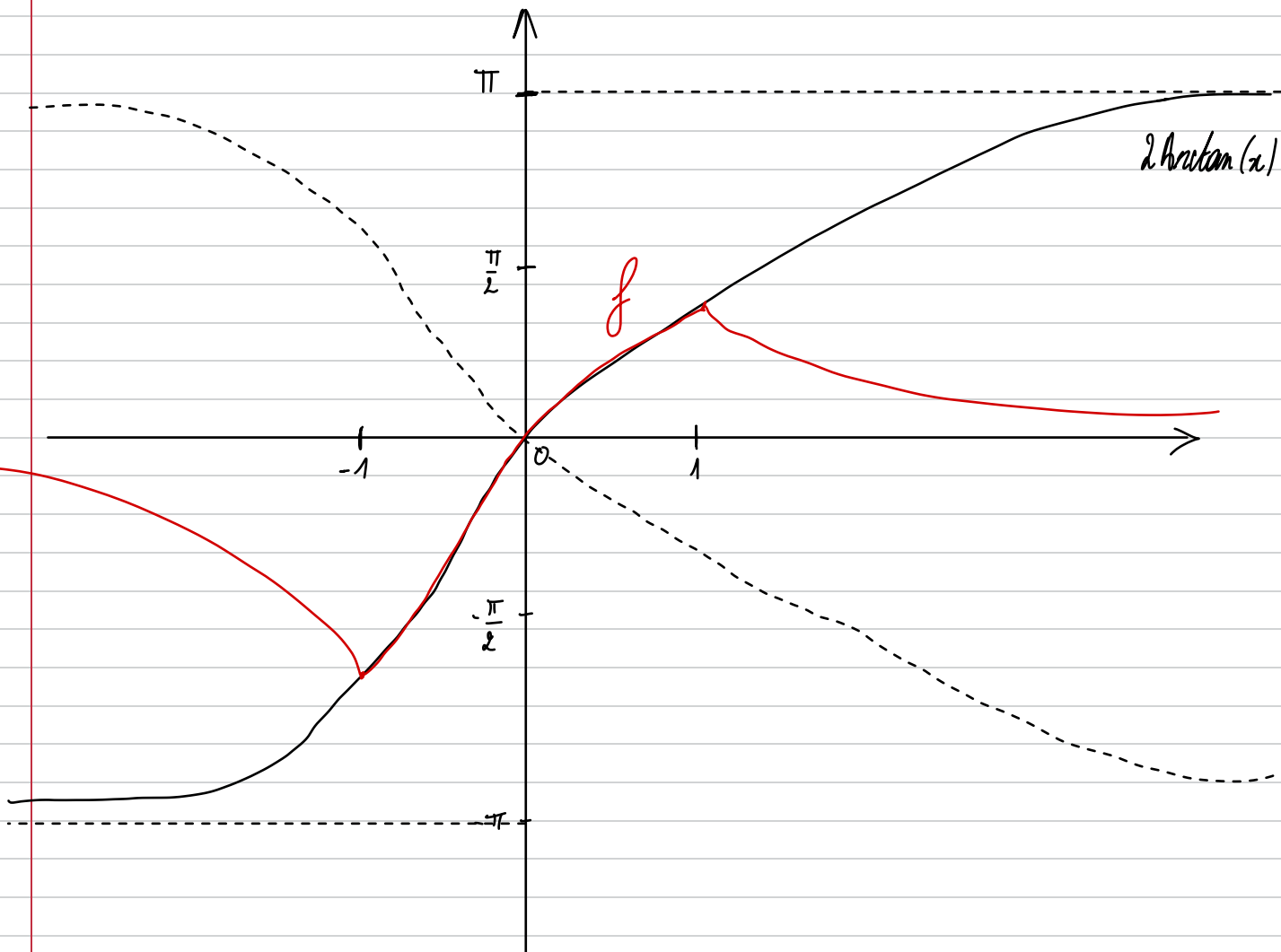
$$= \text{Arcsin}(\sin(\theta + \pi)) \text{ car } \text{Arcsin} \text{ est impaire.}$$

$$= -(\theta + \pi) \text{ car } \theta + \pi \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

Ainsi, pour $x < -1$, $f(x) = -2 \text{Arctan}(x) - \pi$

$f(x) = \pi - 2 \text{Arctan}(x)$ pour $x > 1$

Graphie:



Exercice 7. On pose $f(x) = \text{Arcsin}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$

- Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f , et son domaine de dérivabilité.
- Calculer f' .
- En déduire une expression simple de f .
- Retrouver ce résultat par une méthode similaire à celle de l'exercice précédent.

a) Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$f \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \leq 1 \\ \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \geq -1 \\ x^2+1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \sqrt{x^2+1} \\ x \geq -\sqrt{x^2+1} \end{cases} \begin{array}{l} \text{car racine est positive} \\ \text{car racine est positive} \end{array}$$

toujours vrai

Si $x \geq 0$: $f \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq x^2+1 \\ x \geq -\sqrt{x^2+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq 1 \\ \text{toujours vrai} \end{cases}$

0 ≤ 1 vrai

Si $x < 0$: $f \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \sqrt{x^2+1} \\ -x \leq \sqrt{x^2+1} \end{cases} \begin{array}{l} \text{vrai car racine} \\ \text{positive} \end{array} \Leftrightarrow \begin{cases} (-x)^2 \leq x^2+1 \\ \text{car } -x > 0 \text{ et} \\ \text{racine positive} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq 1 \\ \text{vrai} \end{cases}$

Donc f est définie sur $\mathbb{R}$.

b) $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ car $x \mapsto x^2+1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par quotient $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $] -1, 1[$ car les raisonnements faits précédemment sont aussi valable avec des inégalités strictes et $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$ est dérivable sur $] -1, 1[$, donc par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \text{Soit } x \in \mathbb{R}, f'(x) &= \frac{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)^2} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)^2}} \\ &= \frac{\frac{(x^2+1) - x^2}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2+1}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}(x^2+1)} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2+1}}} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{x^2+1} \times \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)\left(1 - \frac{x^2}{x^2+1}\right)}}$$

$$= \frac{1}{x^2+1} \times \frac{1}{\sqrt{x^2+1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{x^2+1} \times \frac{1}{1}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2+1} = \text{Arctan}'(x)$$

c) $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \text{Arctan}'(x)$

Comme $\mathbb{R}$ est une intervalle, on a donc : $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \text{Arctan}(x) + c$

prenons $x = 0$: $f(0) = \text{Arctan}(0) + c$
 $0 = 0 + c$
 $c = 0$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \text{Arctan}(x)$

d) Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $\theta = \text{Arctan}(x)$, alors $\tan(\theta) = \tan(\text{Arctan}(x))$
 $= x$

On calcule : $f(x) = \text{Arcsin}\left(\frac{\tan \theta}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}}\right) = \dots = \theta$
 $= \text{Arctan}(x).$

Exercice 9. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $2 \operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arcsin} x$ b) $\operatorname{Arccos}(x) = \operatorname{Arcsin}(2x)$.

a) (E) : $2 \operatorname{Arctan} x = \operatorname{Arcsin} x$

Arctan est définie sur $\mathbb{R}$ mais Arcsin est définie sur $[-1, 1]$, donc (E) est définie sur $[-1, 1]$.

Soit $x \in [-1, 1]$

$$2 \operatorname{Arctan}(x) = \operatorname{Arcsin}(x) \Leftrightarrow \sin(2 \operatorname{Arctan}(x)) = \sin(\operatorname{Arcsin}(x))$$

Rq: On écrit $A = B \Leftrightarrow f(A) = f(B)$ lorsque f est bijective

ici : sinus n'est pas bijective en prenant $\mathbb{R}$ comme ensemble de départ, mais

$$\begin{aligned} [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] &\longrightarrow [-1, 1] \text{ est bijective} \\ x &\longmapsto \sin x \end{aligned}$$

Donc si $A \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et si $B \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, on peut écrire $A = B \Leftrightarrow \sin(A) = \sin(B)$

On sait que $\operatorname{Arcsin}(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, et ici $-1 \leq x \leq 1$ donc $\operatorname{Arctan}(-1) \leq \operatorname{Arctan}(x) \leq \operatorname{Arctan}(1)$

car Arctan est croissante i.e. $-\frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arctan}(x) \leq \frac{\pi}{4}$ donc $-\frac{\pi}{2} \leq 2 \operatorname{Arctan}(x) \leq \frac{\pi}{2}$ Ainsi :

$$2 \operatorname{Arctan}(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

Donc, comme $\sin$ est bijective de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $[-1, 1]$:

$$(E) \Leftrightarrow \sin(2 \operatorname{Arctan}(x)) = \sin(\operatorname{Arcsin}(x))$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin(\operatorname{Arctan}(x)) \cos(\operatorname{Arctan}(x)) = x$$

$$\Leftrightarrow 2 \tan(\operatorname{Arctan}(x)) \cos^2(\operatorname{Arctan}(x)) = x$$

$$\Leftrightarrow 2x \cos^2(\operatorname{Arctan}(x)) = x$$

$$\Leftrightarrow 2x = x \times \frac{1}{\cos^2(\operatorname{Arctan}(x))}$$

$$\Leftrightarrow 2x = x (1 + \tan^2(\operatorname{Arctan}(x)))$$

$$\Leftrightarrow 2x = x (1 + x^2)$$

$$\Leftrightarrow 2x = x + x^3$$

$$\Leftrightarrow x^3 - x = 0$$

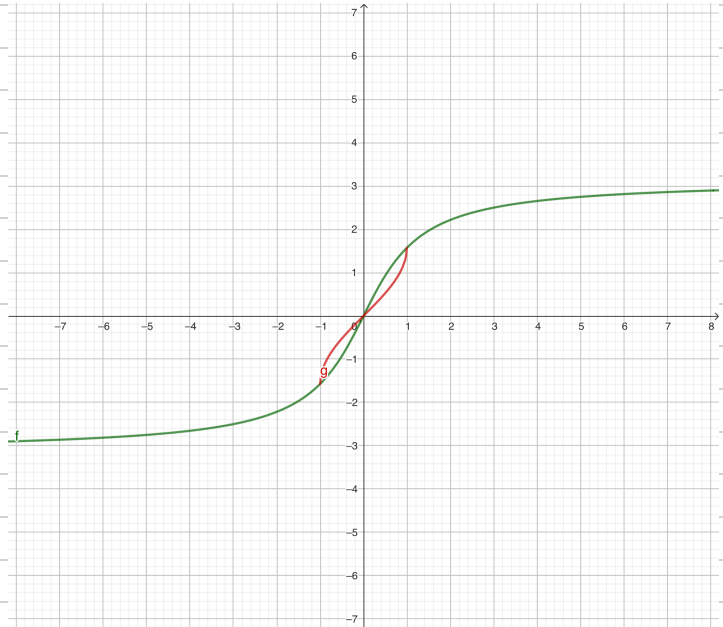
$$\Leftrightarrow x(x^2 - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x=0 \text{ ou } x^2-1=0$$

$$\Leftrightarrow x=0 \text{ ou } x^2=1$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x=0 \text{ ou } x=1 \text{ ou } x=-1}$$

Comme $-1, 0$ et 1 sont dans $[-1, 1]$, ce sont les solutions



b) $(E) : \arccos(x) = \arcsin(2x)$

$\arcsin(x)$ est définie sur $[-1, 1]$ donc $\arcsin(2x)$ est définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

$\arccos(x)$ est définie sur $[-1, 1]$ donc (E) est définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Soit $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

• Cas 1 : $x \geq 0$

$$\arccos(x) \in [0, \pi]; \arcsin(2x) \geq 0 \text{ et } \arcsin(2x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{donc } \arcsin(2x) \in [0, \frac{\pi}{2}] \subset [0, \pi]$$

Comme $\cos$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ vers $[-1, 1]$:

$$(E) \Leftrightarrow \cos(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(2x))$$

$$\Leftrightarrow x = \cos(\arcsin(2x))$$

$$\text{or } (\cos(\arcsin(2x)))^2 = 1 - \sin^2(\arcsin(2x))$$

$$\text{donc } (E) \Leftrightarrow x = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(2x))}$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{1 - 4x^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 1 - 4x^2 \quad \text{car } x > 0$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 = 1$$

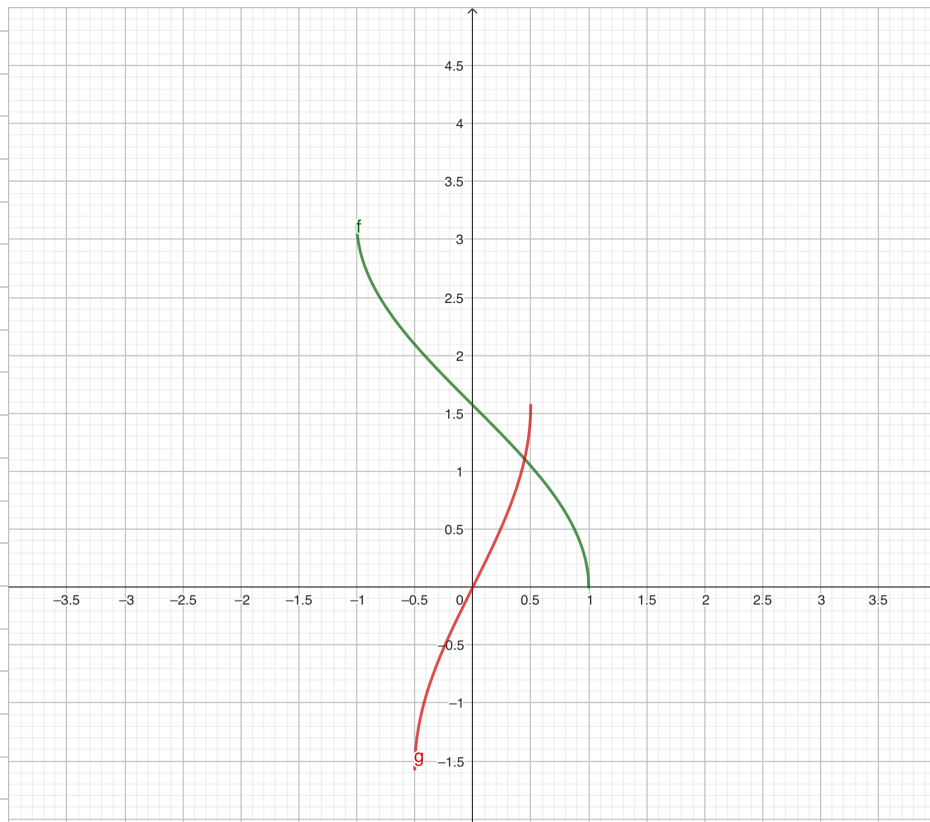
$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x = \sqrt{\frac{1}{5}}} \quad \text{car } x > 0 \text{ et } \sqrt{\frac{1}{5}} \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

• Cas n°2: si $x < 0$, alors $\text{Arcsin}(2x) < 0$

cela ne peut pas être égal à $\text{Arccos}(x)$ qui est positif !

Conclusion: (E) a une unique solution : $\sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$



Exercice 8. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $\text{Arctan}(\text{sh}(x)) = \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)$.

méthode 1: "tout passer d'un côté, poser une fonction, dériver, dérivée nulle, intégrer, trouver la constante nulle".

méthode 2: "calculer $\cos(\text{Arctan}(\text{sh}(x)))$, trouver $\frac{1}{\text{ch}(x)}$, conclure"

méthode 2 bis: "calculer $\tan(\text{Arccos}(\frac{1}{\text{ch}(x)}))$, trouver $\text{sh}(x)$, conclure"

méthode 1: Posons $f: \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \text{Arctan}(\text{sh}(x)) - \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)$$

(car $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $\text{ch}(x) \geq 1$ donc $\frac{1}{\text{ch}(x)} \in]0, 1] \subset [-1, 1]$, domaine de définition de Arccos , et les autres fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.)

sh et Arctan sont dérivables sur $\mathbb{R}$ donc par composition, $\text{Arctan} \circ \text{sh}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc sur $\mathbb{R}_+$.

Par quotient, $x \mapsto \frac{1}{\text{ch}(x)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc sur $\mathbb{R}_+^*$, et sur $\mathbb{R}_+^*$ elle est à valeurs dans $]0, 1[$ (car $\forall x > 0$, $\text{ch}(x) > 1$).

Arccos est dérivable sur $] -1, 1[$ donc aussi sur $]0, 1[$ donc par composition,

$x \mapsto \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Donc par somme, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \text{sh}'(x) \text{Arctan}'(\text{sh}(x)) - \left(\frac{-\text{ch}'(x)}{(\text{ch}(x))^2} \right) \text{Arccos}'\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)$$

$$= \text{ch}(x) \times \frac{1}{1 + (\text{sh}(x))^2} - \frac{-\text{sh}(x)}{(\text{ch}(x))^2} \times \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right)^2}}$$

$$= \frac{\text{ch}(x)}{(\text{ch}(x))^2} - \frac{\text{sh}(x)}{(\text{ch}(x))^2 \times \sqrt{\frac{(\text{ch}(x))^2 - 1}{(\text{ch}(x))^2}}}$$

$$= \frac{1}{\text{ch}(x)} - \frac{\text{sh}(x) \sqrt{(\text{ch}(x))^2}}{(\text{ch}(x))^2 \sqrt{(\text{ch}(x))^2 - 1}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} - \frac{\operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(x)}{(\operatorname{ch}(x))^2 \sqrt{(\operatorname{sh}(x))^2}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } |\operatorname{ch}(x)| = \operatorname{ch}(x) \\ \text{car } \operatorname{ch} \text{ est positive} \end{array} \right) \\
&= \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} - \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x) |\operatorname{sh}(x)|} \\
&= \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} - \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} \quad \left(\text{car } \operatorname{sh}(x) > 0 \text{ puisque } x > 0 \right)
\end{aligned}$$

$$f'(x) = 0$$

Comme $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = c$

On f est continue sur $\mathbb{R}_+$ comme composition, somme et quotient de fonctions continues (Arccos est bien continue sur $[-1, 1]$). Donc $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} f(0)$

or $\forall x > 0, f(x) = c$ donc en fait $c = f(0)$

$$\begin{aligned}
c &= \operatorname{Arctan}(\operatorname{sh}(0)) - \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{\operatorname{ch}(0)}\right) \\
&= \operatorname{Arctan}(0) - \operatorname{Arccos}(1) \\
&= 0 - 0
\end{aligned}$$

Ainsi $c = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = 0$ ie $\forall x \geq 0, \operatorname{Arctan}(\operatorname{sh}(x)) = \operatorname{Arccos}\left(\frac{1}{\operatorname{ch}(x)}\right)$.

méthode 2: Soit $x \geq 0$

$$\begin{aligned}
\text{calculons } \cos(\operatorname{Arctan}(\operatorname{sh}(x))) &= \sqrt{(\cos(\operatorname{Arctan}(\operatorname{sh}(x))))^2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{car } \operatorname{Arctan}(\operatorname{sh}(x)) \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \\ \text{intervalle où } \cos \text{ est positive} \end{array} \right) \\
&= \sqrt{\frac{1}{1 + (\tan(\operatorname{Arccos}(\operatorname{sh}(x))))^2}} \\
&= \sqrt{\frac{1}{1 + (\operatorname{sh}(x))^2}} \\
&= \sqrt{\frac{1}{\operatorname{ch}(x)^2}} \quad \left(\text{car } \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1 \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{(\operatorname{ch}(x))^2}} \quad \text{car } \operatorname{ch}(x) \geq 0 \\
&= \frac{1}{\operatorname{ch}(x)}
\end{aligned}$$

Ainsi avec $\theta = \text{Arctan}(\text{sh}(x))$, $\cos(\theta) = \frac{1}{\text{ch}(x)}$

or $\text{sh}(x) \geq 0$ (puisque $x \geq 0$) et donc $\text{Arctan}(\text{sh}(x)) \geq 0$

donc $\text{Arctan}(\text{sh}(x)) \in [0, \frac{\pi}{2}[$ donc $\theta \in [0, \pi]$

donc $\text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch}(x)}\right) = \theta = \text{Arctan}(\text{sh}(x))$.